# طاقـــة البحـــار

الطاقة البحرية Marine Energy لديها أصغر حصة في سوق الطاقة. وهي تشمل قوة المد والجزر، التي تقترب من مرحلة النضج، وطاقة الأمواج، التي هي في مرحلة مبكرة من التطور. ويشكل نظاما حركة المد والجزر في فرنسا وكوريا الجنوبية 90 % من الإنتاج العالمي. وفي حين أن أجهزة الطاقة البحرية المنفردة لا تشكل خطراً كبيراً على البيئة، إلا أن تأثيرات الأجهزة الأكبر حجماً أقل شهرة.

طاقة المد والجزر هي شكل من أشكال الطاقة المتجددة حيث يتم تحويل حركة المد والجزر في المحيطات إلى طاقة كهربائية. طاقة الأمواج هي توليد الكهرباء من خلال تسخير حركة أمواج المحيط لأعلى ولأسفل. هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تسخير قوة المد والجزر. تستفيد أنظمة طاقة خزان Barrage المد والجزر من الاختلافات بين المد والجزر المرتفعة والمد والجزر المنخفضة عن طريق استخدام خزان أو نوع من السد لاحتجاز المياه التي تدفقت إلى النظام خلال فترات المد العالي. ومع انحسار المد، يتم إطلاق المياه المحبوسة وتمر عبر توربين يولد الكهرباء. وتحدث عملية مماثلة في السدود الكهرومائية. تستفيد أنظمة طاقة تيارات المد والجزر من تيارات المحيط لتشغيل التوربينات، خاصة في المناطق المحيطة بالجزر أو السواحل حيث تكون هذه التيارات سريعة. يمكن تركيبها كأسوار للمد والجزر، حيث يتم تمديد التوربينات عبر قناة، أو كتوربينات للمد والجزر، والتي تشبه توربينات الرياح تحت الماء. يتم إنتاج طاقة الأمواج عادةً بواسطة منصات التوربينات العائمة. ومع ذلك، يمكن توليدها من خلال استغلال التغيرات في ضغط الهواء التي تحدث في غرف التقاط الأمواج التي تواجه البحر.

يمكن تركيب أنظمة طاقة الأمواج في المناطق الساحلية وكذلك في المناطق البحرية وبشكل عام، فإن المناطق ذات الإمكانات الأكبر لتطوير طاقة الأمواج هي خطوط العرض ذات أعلى الرياح (خطوط العرض 40 درجة – 60 درجة شمالا وجنوبا) على الشواطئ الشرقية لمحيطات العالم. ولهذا السبب توجد إمكانات كبيرة لأنظمة طاقة الأمواج في الجزر البريطانية وشمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة.

العديد من تقنيات طاقة المد والجزر غير متوفرة على المستوى الصناعي، وبالتالي فإن طاقة المد والجزر تساهم بجزء ضئيل من الطاقة العالمية اليوم. ومع ذلك، هناك إمكانية كبيرة لاستخدامها، لأن الكثير من الطاقة القابلة للاستخدام موجودة في التيارات المائية. يبلغ إجمالي الطاقة الموجودة في المد والجزر في جميع أنحاء العالم 3000 جيجاوات، على الرغم من أن تقديرات مقدار هذه الطاقة المتاحة لتوليد الطاقة عن طريق قنابل المد والجزر تتراوح بين 120 إلى 400 جيجاوات، اعتمادًا على الموقع وإمكانية التحويل.

وبالمقارنة، تنتج محطة توليد نموذجية جديدة تعتمد على الفحم حوالي 550 ميجاوات. بالنسبة لطاقة الأمواج، فإن أحد التقديرات هو 2000 تيراواط/ساعة سنويًا (حوالي 10 % من إنتاج الكهرباء العالمي)، ويمكن لطاقة تيارات المد والجزر – التي تستخدم تيارات المحيط لدفع الشفرات تحت الماء بطريقة مشابهة لتوليد طاقة الرياح – في المياه الضحلة أن تولد حوالي 3800 تيراواط/ساعة سنويًا (تيراواط واحد يساوي $1 \times 10^{12}$ واط).

وبحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، أصبحت بعض هذه التقنيات متاحة تجاريًا. بدأت محطة طاقة المد والجزر في لارانس في فرنسا العمل في الستينيات بقدرة 240 ميجاوات. ويصل إنتاجه النموذجي إلى 0.5 تيراواط/ساعة سنويًا. ونظرًا لوجود عدد قليل من محطات تيارات المد والجزر، فإن تكاليف هذه التكنولوجيا غير معروفة، ولكن من المتوقع أن تكون التكاليف أقل من تكلفة أنظمة قناطر المد والجزر.

يقع أول مولد طاقة موجية تشغيلي في العالم قبالة ساحل ميناء أغوكادورا، وينتج ما يصل إلى 2.25 ميجاوات من ثلاثة أنابيب ضخمة مفصلية تطفو على سطح المحيط الأطلسي؛ توجد مولدات الطاقة الفردية عند مفاصل الأنابيب ويتم تنشيطها عن طريق حركة الموجة. وتتركز المخاوف البيئية التي أثيرت بشأن محطات طاقة المد والجزر إلى حد كبير على أنظمة قناطر المد والجزر، والتي يمكن أن تعطل النظم البيئية لمصبات الأنهار أثناء بنائها وتشغيلها. من المتوقع أن يكون لأسوار المد والجزر والتوربينات تأثير ضئيل على النظم البيئية للمحيطات. ومع ذلك، فإن أسوار المد والجزر لديها القدرة على إصابة أو قتل الأسماك المهاجرة، ولكن يمكن تصميم هذه الهياكل لتقليل هذه الآثار.